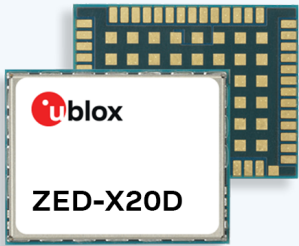
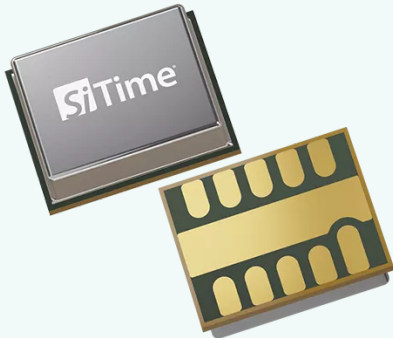


u-blox와 SiTime 결합 기반 UAS A-PNT 운용개념

정밀 GNSS 항법과 정밀 시간 유지 기능을 결합해 GNSS 열화·단절 상황에서도 항법체계의 연속성과 신뢰도를 높이는 방안

u-blox ZED-X20D  • 다중대역·다중위성 GNSS • 정밀 위치·속도·시간 제공 • 듀얼 안테나 방향 산출 • 재밍 탐지와 보정서비스 연계	SiTime 정밀 MEMS 클록  • GNSS 기준으로 평상시 동기화 • 단절 시 Holdover 시간 유지 • 센서·통신 타임스탬프 안정화 • 진동·충격·온도 변화에 강함
---	---

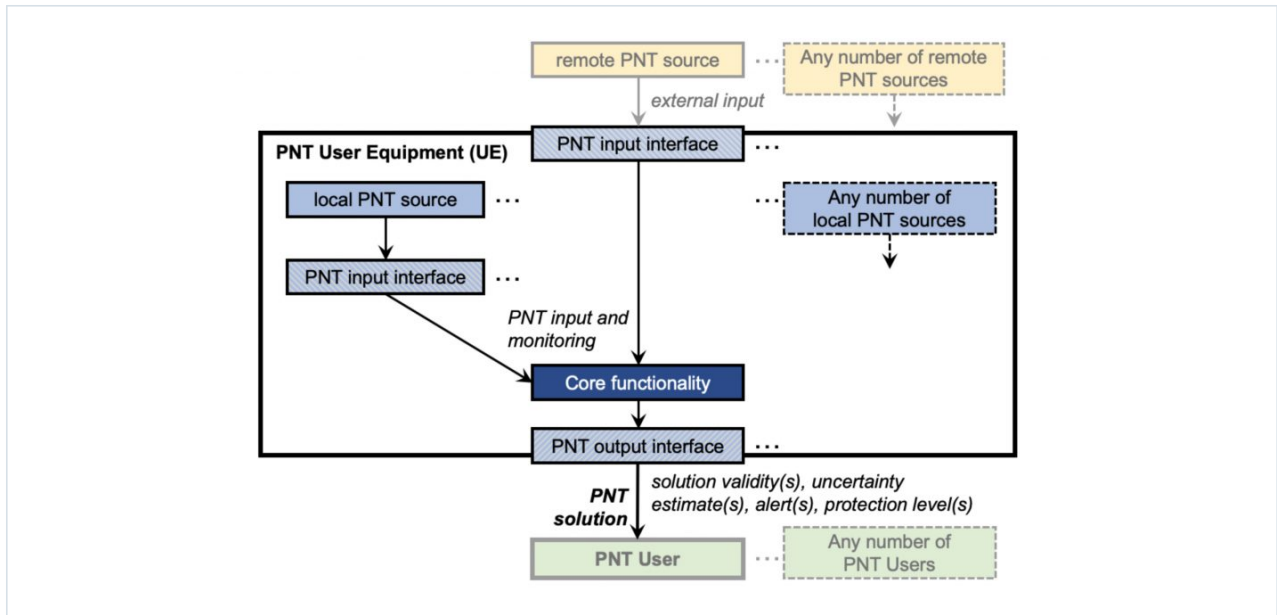
핵심 판단

u-blox가 위치·속도·방향·GNSS 시간을 제공하고, SiTime이 GNSS 단절 시에도 안정적인 로컬 시간과 주파수를 유지한다. 이 결합은 완전한 대체항법이 아니라 INS·VIO·통신·센서 융합이 계속 작동하도록 지탱하는 A-PNT 기반부다.

구분	u-blox	SiTime
주요 역할	Position·Navigation 중심	Timing·Holdover 중심
UAS 효과	정밀비행, 경로점 비행, 방향·위치 산출	센서 동기화, GNSS 단절 시 시간 유지
한계	강한 재밍 시 수신 자체가 어려움	클록만으로 절대 위치를 산출할 수 없음

권장 통합구조와 운용 모드

GNSS를 유일한 항법원으로 사용하지 않고, 정밀 클럭과 INS·VIO를 함께 융합해 신뢰도에 따라 항법 모드를 전환한다.



권장 UAS 구성



운용 모드

단계	상태	항법 구성	조치
GREEN	GNSS 정상	u-blox+IMU, SiTime 동기	정밀 자동비행
YELLOW	열화·간섭 의심	GNSS 가중치 축소+INS/VIO	경로·임무 재검토
RED	재밍·스푸핑 확증	GNSS 격리+Holdover+INS/VIO	임무 지속 또는 안전복귀
RECOVERY	GNSS 재수신	시간·위치·속도 교차검증	점진적 GNSS 재결합

“u-blox가 위치를 제공하고, SiTime이 시간을 지킨다.”
 단, GNSS 장기 단절에 대비하려면 INS·VIO·지형대조·RF 비콘 등 독립 항법원이 반드시 필요하다.

이미지·자료 출처: u-blox ZED-X20D 공식 제품 페이지; SiTime UAV Precision Timing; IEEE P1952 PNT User Equipment 개념도(Meinberg). 본 문서는 공개 자료를 바탕으로 한 기술통합 분석이며, u-blox와 SiTime의 공식 공동제품 발표를 의미하지 않는다.